Organizácia predmetu

Modelovanie a riadenie systémov (ZS, ak.r. 2026/2027)

Anotácia predmetu:
Kybernetika a jej význam. Statické a dynamické vlastnosti procesov. Kybernetický model procesu. Prenosová funkcia. Prechodové charakteristiky. Frekvenčné modely procesov. Stavové modely procesov. Stabilita systémov. Riadenie procesov - základný princíp kybernetiky. Základná štruktúra regulátorov PID štruktúra. Návrh optimálnych parametrov PID regulátorov. Problémy pri implementácii PID algoritmov. Korekčné členy s fázovým predstihom a zaostávaním. Návrh parametrov korekčných členov. Vlastnosti regulačných obvodov s korekčnými členmi.

Zodpovedný za predmet: Ing. Marián Tárník, PhD.

Výsledky vzdelávania (ECTS):
Študent po absolvovaní predmetu disponuje základnými vedomosťami o modelovaní a riadení dynamických systémov z hľadiska Kybernetiky ako vednej disciplíny. Pozná lineárne dynamické systémy a nástroje na ich modelovanie a analýzu. Je schopný analyzovať základné regulačné obvody a navrhovať parametre regulátorov. Získané vedomosti a zručnosti sú nevyhnutným základom pre ďalšiu prácu v oblastiach ako teória systémov a teória riadenia.

Predmet patrí medzi povinné predmety a študent po absolvovaní získa 6 kreditov. Týždenný rozsah predmetu: prednášky: 2 h, cvičenia: 2 h

Predmet zabezpečujú:

Ing. Marián Tárník, PhD. (prednášky, cvičenia)
Ing. Adrián Jakubčík (cvičenia)
Ing. Radovan Jakubčík (cvičenia)

Oficiálne odkazy:

UIS:	`https://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=431708`
Štud. pány:	`https://www.fei.stuba.sk/sk/studenti/studium/informacie-o-studiu/studijne-plany`
GitHub:	`https://github.com/PracovnyBod/MRS`

Podmienky absolvovania predmetu:

1. Aktívna účasť na vyučovacom procese.
2. Počas semestra je možné získať max. 60 bodov, pričom podmienkou pre vykonanie záverečnej skúšky je zisk aspoň 16 bodov.
3. Účasť na záverečnej skúške je nevyhnutná. Bez účasti na skúške nie je možné ukončiť predmet. Na skúške je možné získať max. 40 bodov.

Priebežné hodnotenie študentov počas semestra:

- Priebežná práca/účasť na cvičeniach: 12 bodov
- Vypracovanie semestrálneho referátu (zadania): 18 bodov
- Semestrálna písomka: 30 bodov, pričom:
  - Bude vopred stanovená možnosť dvoch termínov semestrálnej písomky (možnosť odmietnuť hodnotenie prvého termínu). Riadny termín semestrálnej písomky v 8. týždni, náhradný termín semestrálnej písomky v 12. týždni.

Súbory študijných materiálov

MRS01	Cvičenie úvodné
MRS02	Prednáška úvodná
MRS03	Cvičenie druhé a tretie
MRS04	Prednáška k diferenciálnym rovniciam
MRS05	Polprednáška o numerickom riešení diferenciálnych rovníc
MRS06	Polprednáška o vybraných charakteristikách dynamického systému
MRS07	Laplaceova transformácia, prenosové funkcie, modelovanie systémov
MRS08	Zadanie semestrálneho referátu
MRS09	Cvičenie šieste
MRS10	Uzavretý regulačný obvod a PID regulátor
MRS96	Extra: príklady prevodových charakteristík vybraných laboratórnych zariadení
MRS97	Extra: dynamická zbierka otázok a úloh
MRS99	Extra: písomky a skúšky z predchádzajúcich rokov

Harmonogram semestra

Týždeň		Obsah
1.	prednáška 16.09.2026	|INTRO| • Úvod, podmienky absolvovania predmetu. [dokument MRS00] • Uzavretý regulačný obvod – motivácia. • Pojmy: kybernetika, spätná väzba, dynamický systém, signál, parametre, diferenciálna rovnica (schéma, sústava rovníc) • Schematické znázornenie dynamického systému [dokument MRS02]
	cvičenie	|INTRO cv1| • Cvičenie úvodné. [dokument MRS01] **[1b]**
2.	prednáška 23.09.2026	|ODR| • Obyčajné diferenciálne rovnice. • Analytické riešenie diferenciálnych rovníc – metóda charakteristickej rovnice. [MRS04, KUT006]
	cvičenie	|ODR cv2| • Úlohy v dokumente MRS03 (cvičenie druhé): **[1b]** – Schematické znázornenie dynamického systému. [KUT007] – Rozklad na sústavu dif. rovníc prvého rádu. [KUT001] – Numerické riešenie diferenciálnych rovníc – Simulink. Príklad s jednosmerným motorom. – Numerické riešenie diferenciálnych rovníc – ODE solver (MATLAB).

3. prednáška 30.09.2026

|NUMr, SCHPCH|

- Názorné poznámky k téme numerické riešenie dif. rovníc (numerické simulácie).
  [MRS05]
- Prevodová a prechodová charakteristika systému (statické a dynamické vlastnosti systému).
  [MRS06]

cvičenie

|ODR cv3|

- Úlohy v dokumente MRS03 (cvičenie tretie): **[2b]**

– Dokončenie úloh z predchádzajúceho cvičenia (ak treba).
– Analytické riešenie dif. rovníc – metóda charakteristickej rovnice
[MRS04, KUT010]
– Numerické riešenie dif. rovníc (Simulink alebo ODE solver v skripte).
Príklad s kyvadlom.

4. prednáška 07.10.2026

|SCHPCH, LTaTF|

- Prevodová a prechodová charakteristika systému (poznámky vzhľadom na semestrálne zadanie).
  [MRS06]
- Laplaceova transformácia, riešenie dif. rovníc s využitím LT.
  [MRS07, KUT008]

cvičenie

|REF1:prevod1|

- Semestrálny referát – konkrétne znenie zadania.
  [MRS08]
  Odovzdanie do: (bude upresnené, cca koniec 11. týždňa) **[18b]**
- Práca na semestrálnom zadaní (na semestrálnom referáte): Meranie prevodovej charakteristiky. **[1b]**

5. prednáška 14.10.2026

|LTaTF|

- Riešenie diferenciálnych rovníc s využitím Laplaceovej transformácie - príklady.
  [MRS07]
- Prenosová funkcia.
  [MRS07, KUT012]

cvičenie str.

|REF2:prevod2|

- Priestor pre prácu na semestrálnom zadaní (dokončenie merania prevodovej charakteristiky, stanovenie pracovných bodov) **[1b]**
  Doplnková téma: Aproximácia prevodovej charakteristiky (vytvorenie modelu - polynóm, použitie `polyfit`)

štv.

- Študijné voľno (nevyučuje sa), 15.10.2026.

6. prednáška 21.10.2026

|LTaTF|

- Prenosová funkcia.
  [MRS07, KUT012]
- Modelovanie systémov – vlastnosti a charakteristiky systémov 1. rádu, 0. rádu a 2. rádu.
  [MRS07]

	cvičenie str.	|PIS| • Analytické riešenie dif. rovníc – využitie Laplaceovej transformácie (a opakovanie metódy charakteristickej rovnice). **[2b]** [MRS09, MRS07, MRS04, KUT010] • MATLAB Control System Toolbox – tf, impulse, step (ako riešenie špecifických nehomogénnych dif. rovníc s využitím LT), • Možné prídavky: príkazy pole, zero, pzmap a generovanie signálov v Simulinku (subknižnica sources)
	cvičenie štv.	|REF2:prevod2| • Priestor pre prácu na semestrálnom zadaní (dokončenie merania prevodovej charakteristiky, stanovenie pracovných bodov) **[1b]** Doplnková téma: Aproximácia prevodovej charakteristiky (vytvorenie modelu - polynóm, použitie `polyfit`)
7.	prednáška 28.10.2026	• Dokončenie predchádzajúcich tém a opakovanie pred semestrálnou písomkou. • Úvod k témam URO a PID regulátor. [MRS10]
	cvičenie str.	|REF3:pch1| • Priestor pre prácu na semestrálnom zadaní: meranie prechodových charakteristík v okoliach pracovných bodov. **[1b]**
	cvičenie štv.	|PIS| • Analytické riešenie dif. rovníc – využitie Laplaceovej transformácie (a opakovanie metódy charakteristickej rovnice). **[2b]** [MRS09, MRS07, MRS04, KUT010] • MATLAB Control System Toolbox – tf, impulse, step (ako riešenie špecifických nehomogénnych dif. rovníc s využitím LT), • Možné prídavky: príkazy pole, zero, pzmap a generovanie signálov v Simulinku (subknižnica sources)
8.	prednáška 04.11.2026	• Semestrálna písomka **[30b]** **Plánuje sa** Rozdelenie na 2 skupiny, trvanie písomky cca 1h (jedna skupina prvú hodinu prednášky, druhá druhú).
	cvičenie str.	|REF4:pch2| • Priestor pre prácu na semestrálnom zadaní: dokončenie merania prechodových charakteristík v okoliach pracovných bodov. Stanovenie zosilnenia (a časovej konštanty) systému v okoliach týchto pracovných bodov. Prípadné dokončenie/oprava iných predchádzajúcich úloh. **[1b]**
	cvičenie štv.	|REF3:pch1| • Priestor pre prácu na semestrálnom zadaní: meranie prechodových charakteristík v okoliach pracovných bodov. **[1b]**
9.	prednáška 11.11.2026	• URO a PID regulátor. [MRS10]

	cvičenie str.	|cv9| • Pripravuje sa... [1b]
	cvičenie štv.	|REF4:pch2| • Priestor pre prácu na semestrálnom zadaní: dokončenie merania prechodových charakteristík v okoliach pracovných bodov. Stanovenie zosilnenia (a časovej konštanty) systému v okoliach týchto pracovných bodov. Prípadné dokončenie/oprava iných predchádzajúcich úloh. [1b]
10.	18.11.2026	• Prednáška nie je, vyučuje sa podľa rozvrhu na utorok.
	str.	• Cvičenie nie je, vyučuje sa podľa rozvrhu na utorok.
	cvičenie štv.	|cv9| • Pripravuje sa... [1b]
11.	prednáška 25.11.2026	• URO a PID regulátor (pokračovanie). [MRS10]
	cvičenie	|cv10| • Pripravuje sa... [1b]
12.	prednáška 2.12.2026	• Pripravuje sa...
	cvičenie	• Pripravuje sa...
13.	prednáška 8.12.2026	• Priestor pre náhradný termín semestrálnej písomky...
	cvičenie	• Časová rezerva, priestor pre konzultácie...

Odhad termínu skúšky: prvý týždeň skúškového obdobia (začína 14.12.2026)

Odporúčaná literatúra

[1] Karl Johan Åström a Richard M. Murray. *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, jan. 2020. ISBN: 978-0-691-13576-2. URL: https://fbswiki.org/wiki/index.php/Main_Page.

[2] Mikuláš Huba, Katarína Žáková a Peter Hubinský. *Teória systémov*. Dec. 2002. ISBN: SK- 80-227-1820-3. URL: https://www.researchgate.net/profile/Mikulas-Huba-3/publication/336119804_Teoria_systemov_Systems'_Theory/links/5d8f64c092851c33e9437d34/Teoria-systemov-Systems-Theory.pdf.

[3] Božena Mihalíková a Ivan Mojsej. *Diferenciálne rovnice*. 2012. URL: https://umv.science.upjs.sk/analyza/texty/predmety/MAN2c/dif_rovnice.pdf.

[4] Farid Golnaraghi a Benjamin C. Kuo. *Automatic Control Systems*. 9th. Wiley, 2009. ISBN: 0470048964,9780470048962.

Krátke učebné texty

Repozitár KUT na GitHub: https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT

Ďalšia literatúra

[5] Shlomo Engelberg. *A mathematical introduction to control theory*. Series in electrical and computer engineering 2. Imperial College Press; Distrubited by World Scientific, 2005. ISBN: 9781860945700,1-86094-570-8.

[6] Robert H. Bishop; Richard C. Dorf. *Modern control systems*. 14. vyd. Pearson, 2022. ISBN: 9780137307258.

[7] Abbas Emami-Naeini Gene Franklin J. Powell. *Feedback Control of Dynamic Systems (What's New in Engineering)*. 8. vyd. Pearson, 2018. ISBN: 9780134685717.

[8] Ján Mikleš a Miroslav Fikar. *Process modelling, identification, and control*. 1. vyd. Springer, 2007. ISBN: 3540719695,9783540719694.

[9] Stephen Boyd a Lieven Vandenberghe. *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge University Press, 2018. ISBN: 1316518965,9781316518960. URL: https://web.stanford.edu/~boyd/vmls/.

[10] Jaromír Kuben. *Obyčejné diferenciální rovnice*. 1995.

[11] Josef Diblík et al. *Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice*. 2010. URL: https://www.umat.fekt.vut.cz/~svobodaz/MKC-DRE/.

[12] David E Edwards Charles Henry; Penney. *Elementary differential equations with boundary value problems*. 6. vyd. Pearson new international edition. Pearson Education, 2013. ISBN: 1292025336,9781292025339.

Ďalšie zdroje

- Matematika:

– https://math.libretexts.org/Bookshelves
– https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDNPOjrT6KVlfJuKtYTftqH6
– https://web.stanford.edu/~boyd/books.html
– https://bvanderlei.github.io/jupyter-guide-to-linear-algebra/intro.html
– https://cs.wikipedia.org/wiki/Charakteristick%C3%A1_rovnice
– https://www.math.sk/skripta2/node88.html
– http://thales.doa.fmph.uniba.sk/sleziak/texty/gyurki/diferaky/dif.pdf
– https://math.libretexts.org/Courses/Monroe_Community_College/MTH_225_Differential_Equations/9%3A_Linear_Higher_Order_Differential_Equations/9.2%3A_Higher_Order_Constant_Coefficient_Homogeneous_Equations
– https://www.youtube.com/watch?v=O85OWBJ2ayo&ab_channel=3Blue1Brown
– https://www.youtube.com/watch?v=7UvtU75NXTg&ab_channel=SteveBrunton
– https://www.youtube.com/watch?v=5hPD7CF0_54&ab_channel=SteveBrunton
– https://www.youtube.com/watch?v=iBde8qOW0hO&ab_channel=SteveBrunton
– https://ocw.mit.edu/resources/res-18-008-calculus-revisited-complex-variables-differential-equations-and-linear-algebra-fall-2011/
– https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-03sc-differential-equations-fall-2011/index.htm

- Softvér:

  - https://stuba.sk/matlab
  - http://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php?title=Software
  - https://scipy.org/
  - https://jupyter.org/
  - https://www.anaconda.com/products/distribution
  - https://python-programming.quantecon.org/intro.html

- MATLAB (onramp kurz):

  - https://matlabacademy.mathworks.com/details/matlab-onramp/gettingstarted

- Control Engineering:

  - https://www.youtube.com/user/ControlLectures/playlists
  - https://engineeringmedia.com/
  - https://www.analog.com/en/education/education-library/scientist_engineers_guide.html
  - http://matlab.fei.tuke.sk/zar/subory/literatura/Dorcak_TAR.pdf